

Propuesta de Proyecto Final – Procesamiento de Lenguaje Natural

Nombre del proyecto: Escape Room con ambientación RPG en español

Integrantes: Edgar Andres Vargas Garcia, Juan Pablo Escobar Viveros, Jhojan Stiven Castaño Jejen

Nuestro proyecto consiste en desarrollar un juego de texto tipo “*escape room*” con ambientación fantástica, en el cual el usuario interactuará mediante comandos escritos en lenguaje natural en español. El jugador se encontrará atrapado en una torre o mazmorra fantástica y deberá explorar habitaciones, examinar objetos, recoger elementos clave y resolver acertijos para escapar. La idea principal es que la interacción con el juego no dependa de botones ni menús predefinidos, sino del análisis formal de las instrucciones que escriba el usuario.

El sistema procesará entradas como “*tomar la llave*”, “*abrir el cofre con la llave*”, “*leer el pergamino*” o “*ir al norte*”, y generará una representación interna de la acción tomada para actualizar el estado del juego. También se contemplará el manejo de entradas inválidas o ambiguas, de forma que el sistema pueda responder sin colapsar y, cuando sea necesario, indicar más de una interpretación posible del comando dado.

Para su construcción utilizaremos las siguientes herramientas del curso: una **gramática de contexto libre (CFG)** para definir la estructura válida de los comandos; un **parser** como componente central para realizar el análisis sintáctico; **árboles de derivación** para representar la estructura de las entradas procesadas; **DCG o unificación** para extraer la intención semántica de cada comando; y una **ATN** para modelar los estados del juego, las transiciones entre salas y los eventos principales.